

Université Ibn Zohr
École Supérieure de Technologie – Agadir
Filière : Conception et Développement Logiciel
Année universitaire : 2025-2026

Rapport de SFE

Conception et développement d'une plateforme interne de gestion
et d'encadrement des stagiaires
Application : StageFlow

Réalisé par : Reda Bouzid
Date de soutenance : 28/05/2026
Encadrant : Neuman Charhbili

Table des matières

1	Introduction générale	4
2	Présentation du projet	5
2.1	Contexte général et justification	5
2.2	Objectifs du projet	5
2.3	Périmètre fonctionnel	6
3	Analyse fonctionnelle détaillée	7
3.1	Identification des acteurs et responsabilités	7
3.2	Besoins fonctionnels	7
3.2.1	Gestion de l'authentification et des comptes	7
3.2.2	Gestion des stages et des comptes étudiants	8
3.2.3	Gestion de l'encadrement et du suivi des tâches	8
3.2.4	Gestion des rapports de stage	8
3.3	Diagrammes UML	8
3.3.1	Diagramme des cas d'utilisation	8
4	Parcours utilisateurs critiques	10
4.1	Parcours étudiant	10
4.2	Parcours superviseur	10
5	Architecture technique	13
5.1	Architecture globale	13
5.2	Stack technologique	14
5.3	Sécurité et validation	14
6	Sécurité, fiabilité et qualité	15
6.1	Mécanismes de sécurité	15
6.2	Qualité et robustesse	15
7	Interfaces utilisateur et illustrations	16
8	Interfaces utilisateur et captures d'écran	17
8.1	7.1 Création et activation du compte étudiant (séquence)	17
8.2	7.2 Suivi de l'avancement et des tâches (diagramme d'activités)	17
8.3	7.3 Modèle de données (diagramme de classes UML)	17
8.4	7.4 Diagramme des cas d'utilisation	18

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrant, Neuman Charhbili, pour son accompagnement rigoureux, ses orientations méthodologiques et sa disponibilité constante tout au long de ce projet de fin d'études. Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Supérieure de Technologie – Agadir pour la qualité de la formation dispensée, qui m'a permis d'acquérir des bases solides en ingénierie logicielle, en architecture des systèmes et en gestion de projet. Mes remerciements vont aussi à ma famille et à mes proches pour leur soutien moral, leur patience et leur encouragement durant toute la durée de ce travail.

Résumé

StageFlow est une plateforme interne de gestion et de suivi des stagiaires conçue pour structurer et automatiser le processus d'encadrement académique et professionnel au sein d'une institution. La plateforme centralise l'ensemble du cycle de vie du stage : création du stage par le superviseur, génération du compte étudiant, suivi des tâches assignées, encadrement continu par remarques et validation des rapports finaux.

L'application adopte une architecture full-stack moderne avec un backend Node.js/Express sécurisé par JWT et RBAC, une validation stricte des données via Joi, et un frontend React/Vite offrant des interfaces adaptées aux trois rôles : Administrateur, Superviseur et Étudiant. La persistance des données est assurée par PostgreSQL avec un modèle relationnel robuste et auditable.

Le système opère selon un flux clair : après une acceptation externe du stage, le superviseur crée le compte étudiant et envoie automatiquement une invitation d'activation par courriel. L'étudiant accède ensuite à la plateforme pour consulter ses tâches, suivre son avancement et soumettre son rapport. Toutes les interactions sont historisées pour assurer la traçabilité complète et l'auditabilité des décisions.

Mots-clés : gestion interne des stagiaires, plateforme d'encadrement, trois rôles, architecture MVC, JWT, RBAC, React, Node.js, PostgreSQL, supervision académique.

Chapitre 1

Introduction générale

La gestion des stagiaires au sein d’une institution ou d’une structure d’accueil requiert une coordination rigoureuse entre plusieurs acteurs : superviseurs de stage, administrateurs et étudiants. Lorsque ces activités demeurent fragmentées (courriels, feuilles de calcul, dossiers isolés), le suivi devient inefficace, les décisions manquent de traçabilité et l’encadrement pédagogique s’en trouve compromis.

Le projet StageFlow répond à cette problématique en proposant une plateforme interne de gestion des stagiaires, spécifiquement conçue pour centraliser et structurer le processus d’encadrement. Son objectif n’est pas d’automatiser le recrutement ou la sélection des candidats (qui restent des processus externes ou manuels), mais de fournir un cadre fiable pour la gestion opérationnelle des stages une fois les étudiants acceptés : création et pilotage des stages, génération des comptes étudiants, assignation des tâches, suivi continu de la progression, collecte des remarques pédagogiques et validation des rapports.

Cette approche améliore la communication entre superviseurs et étudiants, garantit la traçabilité complète des décisions et actions, et renforce la cohérence de l’encadrement académique. La plateforme s’appuie sur une architecture full-stack moderne avec une authentification sécurisée (JWT), un contrôle d’accès par rôles (RBAC) et une validation stricte des données (Joi).

Ce rapport présente successivement la vision du projet, l’analyse fonctionnelle détaillée, les parcours utilisateurs critiques, l’architecture technique MVC retenue, puis les dispositifs de sécurité, fiabilité et qualité implémentés pour garantir la robustesse et l’auditabilité de l’application.

Chapitre 2

Présentation du projet

2.1 Contexte général et justification

Dans de nombreuses institutions, la gestion des stagiaires souffre d'une absence d'intégration entre les outils utilisés par les superviseurs, les administrateurs et les étudiants. Cette dispersion de l'information crée des ruptures opérationnelles : informations perdues entre courriels, validations tardives, historique incomplet des décisions et difficulté à mesurer l'avancement réel des missions et du travail accompli. Ces limites affectent à la fois l'efficacité opérationnelle de l'institution et la qualité de l'expérience vécue par l'étudiant stagiaire.

La justification de StageFlow repose sur la nécessité d'un système unifié et interne, capable d'orchestrer de manière fiable et auditable les différentes phases du suivi d'un stage : enregistrement du stage, affectation et suivi des tâches, encadrement continu, collecte des remarques pédagogiques et validation finale des rapports. En centralisant les données et en clarifiant les responsabilités par rôle, la plateforme réduit les ambiguïtés, améliore la communication entre superviseurs et étudiants, et renforce la gouvernance et la traçabilité du processus.

2.2 Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir, développer et déployer une plateforme web full-stack interne dédiée à la gestion et au suivi des stagiaires, permettant aux superviseurs de créer et de piloter les stages, de gérer les comptes étudiants, d'assurer le suivi des tâches assignées, de fournir un encadrement continu et de valider les rapports finaux, tout en garantissant une sécurité robuste, une traçabilité complète et une audibilité des actions.

Objectifs spécifiques

- Fournir un flux opérationnel clair où le superviseur crée le stage et les comptes étudiants après acceptation externe, et reçoit automatiquement une invitation d'activation.
- Automatiser l'envoi des notifications (invitations, rappels) et conserver un historique complet et auditable de toutes les actions et décisions.
- Mettre en place une sécurité robuste par authentification JWT et contrôle d'accès par rôles (RBAC), et valider strictement les données à l'entrée via Joi.
- Mettre à disposition des superviseurs et de l'administrateur des tableaux de bord et des indicateurs pour le suivi pédagogique, la progression des tâches et l'état des rapports.
- Concevoir une architecture modulaire (API REST, MVC) et testable facilitant la maintenance, l'évolution et l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

2.3 Périmètre fonctionnel

Le périmètre fonctionnel de StageFlow couvre les besoins cœur du processus de suivi des stagiaires au sein d'une institution, avec une séparation claire entre les responsabilités de chaque acteur et un chaînage logique des opérations. La plateforme prend en charge :

- L'authentification fiable, l'autorisation basée sur les rôles et la gestion des profils utilisateurs.
- L'administration des entités cœur : étudiants/stagiaires, superviseurs et structures d'accueil (sociétés, organisations).
- La création et la gestion des stages par les superviseurs (description, dates, objectifs, encadrement), ainsi que la gestion manuelle des comptes étudiants associés.
- L'assignation et le suivi du travail via des tâches avec statuts de progression et retours d'encadrement du superviseur.
- La gestion documentaire du rapport de stage : rédaction par l'étudiant, soumission, revue par le superviseur et décision finale (validation ou demande de corrections).
- L'audit et la supervision par des indicateurs pour appuyer le pilotage pédagogique et administratif.

Le système n'inclut pas de module de publication d'offres, de recherche d'opportunités ou de candidature autonome par les étudiants (ces processus relèvent d'une gestion externe ou manuelle antérieure à l'entrée dans StageFlow). Les fonctionnalités avancées hors périmètre cœur (intégrations complexes, analytique prédictive, signatures électroniques) ne constituent pas le principal de cette version, mais l'architecture retenue en facilite l'ajout progressif.

Chapitre 3

Analyse fonctionnelle détaillée

3.1 Identification des acteurs et responsabilités

Le système met en interaction trois acteurs principaux, chacun disposant d'un champ de responsabilité clairement défini afin d'éviter les chevauchements décisionnels et assurer une gouvernance efficace.

L'Administrateur assure la gouvernance technique et administrative de la plateforme : gestion des comptes et des permissions, surveillance de la cohérence et de l'intégrité des données, contrôle des accès, consultation des logs et supervision des incidents de sécurité. Les comptes administrateurs sont créés manuellement au niveau de la base de données par les opérateurs du service, garantissant un contrôle strict de ce rôle privilégié.

Le Superviseur est l'acteur opérationnel central. Il s'inscrit librement via l'authentification standard et dispose de l'ensemble des responsabilités d'encadrement : création et gestion des stages (description, dates, objectifs, affectations), création des comptes étudiants nécessaires, assignation des tâches granulaires, suivi de l'avancement, fourniture de remarques pédagogiques et expertise sur le rapport soumis. Lorsqu'un superviseur crée un compte étudiant, le système envoie automatiquement un courriel d'activation permettant à l'étudiant de définir son mot de passe et accéder à la plateforme.

L'Étudiant (ou stagiaire) dispose d'un compte créé par le superviseur et accède à son espace personnel dédié au stage. Il consulte les tâches assignées, met à jour son avancement, consulte les remarques du superviseur et soumet son rapport final via l'interface. Chaque action est historisée pour assurer la traçabilité complète et permettre aux superviseurs et à l'administrateur d'auditer le suivi pédagogique.

Cette répartition des trois rôles soutient une gouvernance responsable et auditable du processus, où chaque action est traçable et reliée à un acteur identifié.

3.2 Besoins fonctionnels

3.2.1 Gestion de l'authentification et des comptes

Le système doit permettre l'authentification, la gestion de session et la récupération de compte de manière fiable et sécurisée. Dans un environnement multi-rôles, la gestion des identités ne se limite pas à la connexion ; elle implique aussi un contrôle fin des permissions selon les responsabilités métier assignées à chaque rôle.

L'application implémente une authentification par jeton JWT (JSON Web Token), accompagnée de mécanismes de validation stricte des entrées, de vérification de l'état du compte et de protection des routes sensibles. La gestion des mots de passe suit des pratiques de sécurité solides : hachage bcrypt, règles de robustesse, possibilité de renouvellement, afin de réduire les risques de compromission des accès.

3.2.2 Gestion des stages et des comptes étudiants

Dans StageFlow, la création et la gestion des stages sont réalisées par les superviseurs. Un stage comporte une description claire, des dates de début et de fin, des objectifs opérationnels et les éléments d'encadrement (superviseur responsable, lieu, structure d'accueil). Le superviseur crée manuellement les comptes étudiants associés aux stages ; chaque création de compte déclenche automatiquement l'envoi d'un courriel d'activation permettant à l'étudiant de définir son mot de passe et accéder à la plateforme.

Le système conserve un historique complet des modifications (qui a créé/modifié quel stage, dates d'action, commentaires), assurant la traçabilité et l'auditabilité. Le système ne gère pas de module de publication d'offres ni de candidatures autonomes : l'admission au stage et la création du compte étudiant relèvent d'un processus externe antérieur ou d'un traitement manuel par le superviseur basé sur des critères de sélection hors plateforme.

3.2.3 Gestion de l'encadrement et du suivi des tâches

Une fois le compte étudiant créé et le stage enregistré, la plateforme structure le travail opérationnel par des tâches. Le superviseur décompose la mission en tâches granulaires, fixe des échéances et observe l'évolution des statuts (créée, en cours, terminée, retour attendu, etc.). L'étudiant accède à son espace personnel pour mettre à jour l'avancement de ses tâches, signaler des blocages et recevoir des remarques exploitables du superviseur.

Le système maintient un historique complet des interactions : commentaires, changements de statut, dates de mise à jour, auteur de chaque action. Cette traçabilité soutient l'évaluation continue et permet une capitalisation des retours d'expérience en fin de cycle.

3.2.4 Gestion des rapports de stage

La gestion des rapports constitue la phase de clôture du stage. L'étudiant rédige et soumet son document final via l'interface (format texte, fichier ou autre selon la plateforme). Le superviseur dispose d'un workflow de revue lui permettant d'examiner le rapport, de l'accepter ou de demander des corrections et des révisions, assurant la qualité pédagogique et professionnelle des livrables.

Le système garantit l'intégrité de ce cycle en empêchant les validations incohérentes, en enregistrant précisément l'auteur de chaque décision, la date de traitement et les remarques associées. Cette traçabilité est essentielle pour sécuriser l'évaluation académique et professionnelle, et pour constituer une archive fiable et auditable des livrables de stage.

3.3 Diagrammes UML

Cette section rassemble les diagrammes UML utilisés pour documenter la modélisation et les interactions de la plateforme StageFlow. Les diagrammes fournissent une vue fonctionnelle et structurelle du système, en se concentrant sur les trois rôles implémentés (Administrateur, Superviseur, Étudiant) et leurs interactions avec les services exposés par l'application.

3.3.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation ci-dessous synthétise les principaux scénarios fonctionnels pris en charge par StageFlow : création et gestion des stages, création des comptes étudiants par le superviseur, suivi des tâches, encadrement et validation des rapports. Il illustre les services métier offerts par la plateforme sans évoquer de fonctions externes de recrutement ou de publication d'offres.

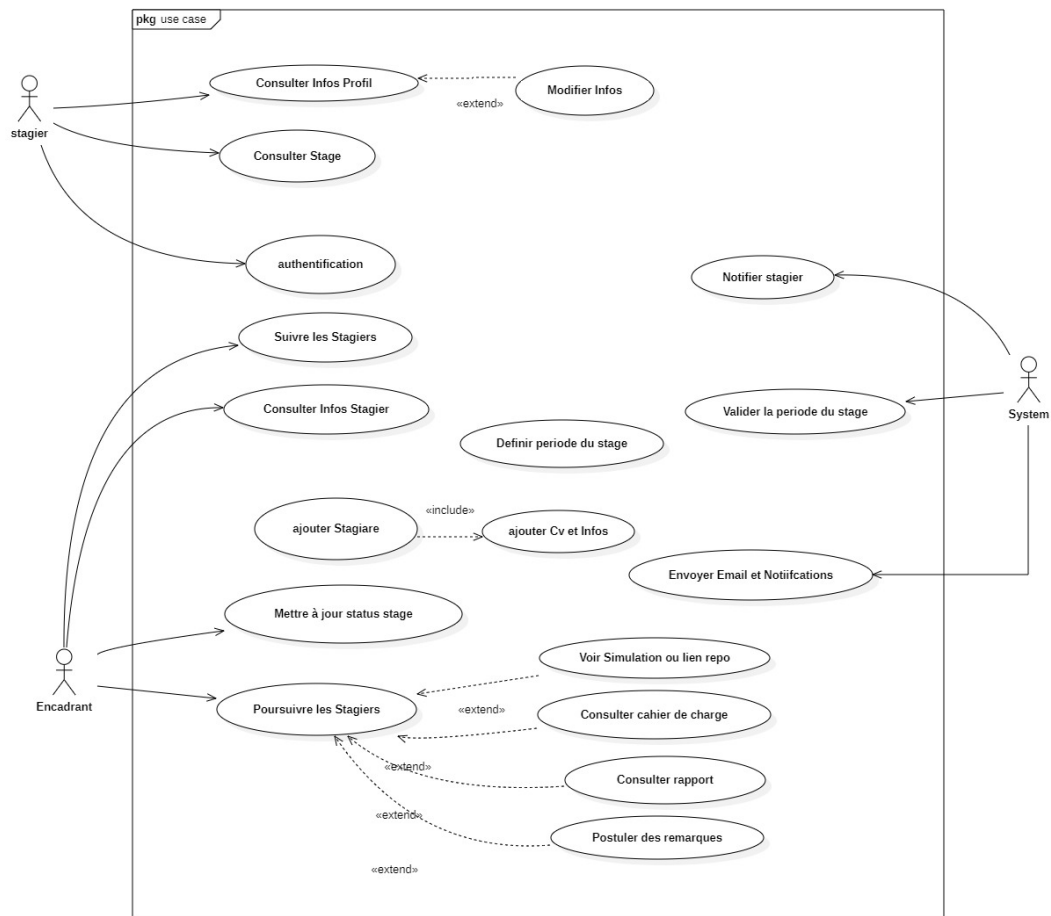


FIGURE 3.1 – Diagramme des cas d'utilisation : interactions entre Administrateur, Superviseur et Étudiant

Chapitre 4

Parcours utilisateurs critiques

4.1 Parcours étudiant

Le parcours étudiant débute après la création de son compte par un superviseur. L'étudiant reçoit un courriel d'activation contenant un lien de réinitialisation de mot de passe. Après définition de son mot de passe, il accède à son espace personnel de la plateforme.

Une fois authentifié, l'étudiant consulte le stage auquel il est rattaché, les objectifs définis par le superviseur, et l'ensemble des tâches qui lui ont été assignées. Il met régulièrement à jour le statut de chaque tâche pour refléter sa progression réelle, et consulte les remarques pédagogiques et conseils fournis par le superviseur.

Le parcours s'achève par la rédaction et la soumission du rapport final. L'étudiant peut suivre l'état de son rapport au sein de la plateforme (en attente de revue, corrections demandées, approuvé, etc.). Toutes les actions de l'étudiant sont historisées afin de permettre une auditabilité complète et un suivi pédagogique documenté.

4.2 Parcours superviseur

Le parcours superviseur s'amorce dès son inscription et la création d'un stage. Le superviseur s'inscrit librement via l'authentification standard de la plateforme. Il crée ensuite un stage en fournissant la description, les dates, les objectifs pédagogiques et les références de la structure d'accueil.

Une fois le stage enregistré, le superviseur crée les comptes étudiants associés. Chaque création de compte déclenche l'envoi automatique d'un courriel d'activation permettant à l'étudiant de se connecter. Le superviseur définit ensuite le cadre opérationnel : il décompose la mission en tâches planifiées, fixe les échéances, et assigne chaque tâche à l'étudiant.

Tout au long du stage, le superviseur suit l'avancement des tâches, fournit des remarques régulières pour orienter la progression et soutenir l'apprentissage, identifie les écarts éventuels et propose des actions correctives. En fin de cycle, il traite le rapport soumis : il examine le contenu, valide ou demande des révisions en s'appuyant sur des critères explicites et pédagogiques. Sa décision finale garantit une clôture formelle et traçable du stage.

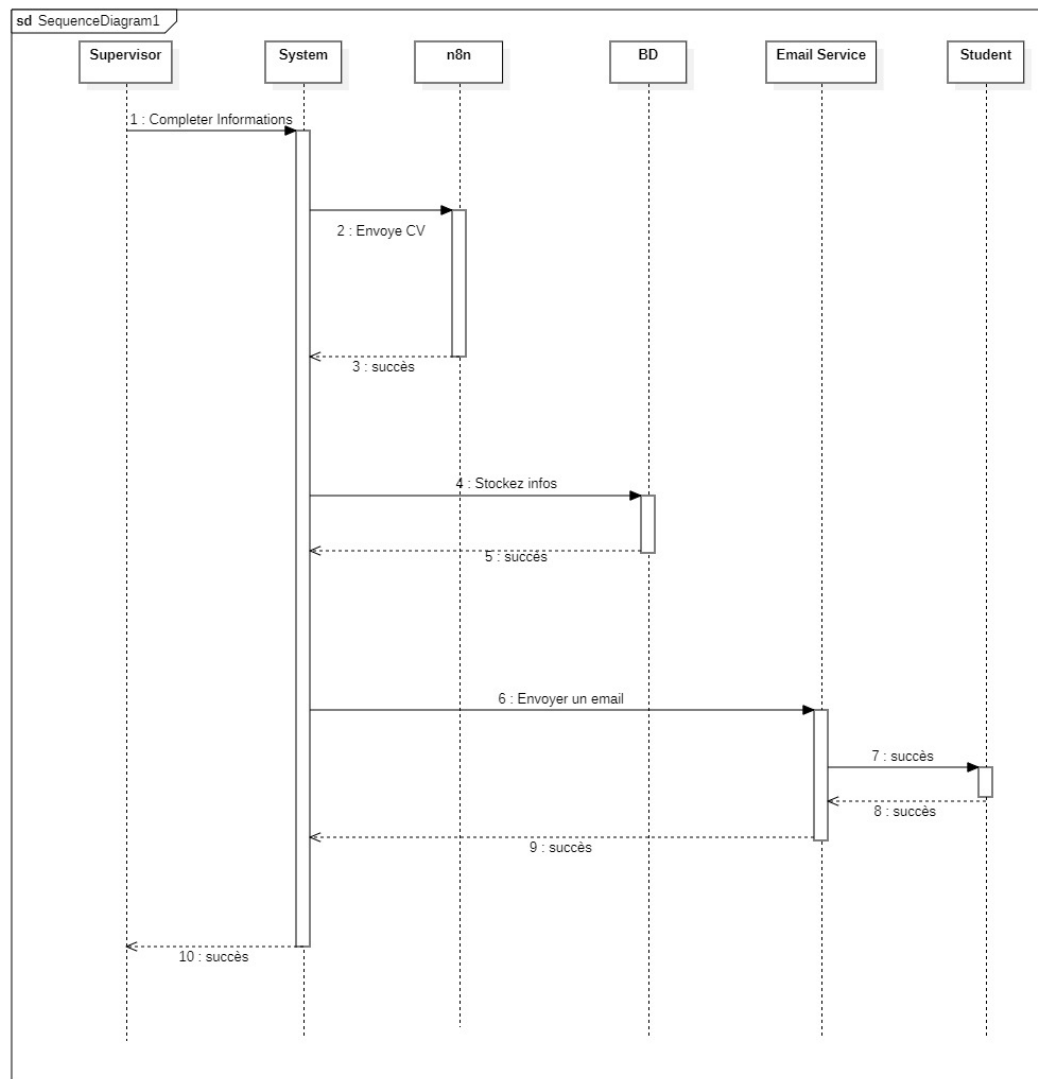


FIGURE 4.1 – Figure 3.1 : : Diagramme de séquence : création du compte étudiant et suivi de stage

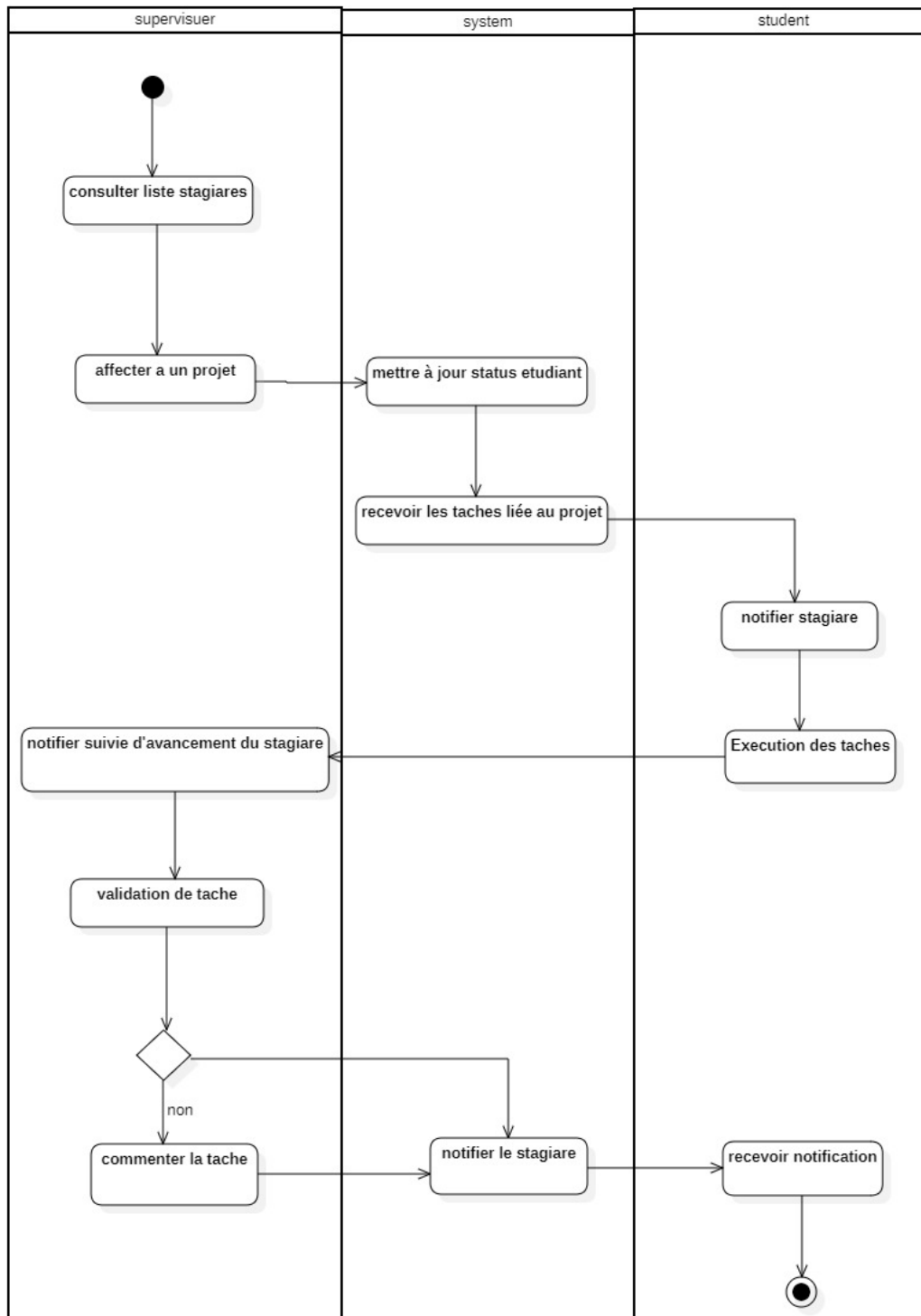


FIGURE 4.2 – Figure 3.2 : : Diagramme d'activités : avancement et suivi des tâches entre étudiant et superviseur

Chapitre 5

Architecture technique

5.1 Architecture globale

StageFlow adopte une architecture client-serveur en trois couches logiques : présentation, services applicatifs et persistance des données.

La couche présentation est assurée par le frontend React/Vite, qui fournit des interfaces réactives, modulaires et adaptées à chaque rôle utilisateur. La couche services est implémentée avec Node.js/Express et expose une API REST structurée par domaines fonctionnels (authentification, stages, tâches, rapports, administration). La couche données repose sur PostgreSQL, garantissant l'intégrité relationnelle et la cohérence transactionnelle des opérations critiques.

Cette organisation favorise une séparation claire des responsabilités, améliore la maintenabilité du code et facilite l'évolutivité de la plateforme. Les contrôleurs orchestrent la logique métier, les middlewares assurent les préoccupations transversales (authentification, validation, gestion d'erreurs, logging), et la base de données matérialise les règles d'intégrité via contraintes de clés étrangères, index adaptés et historisation des actions critiques.

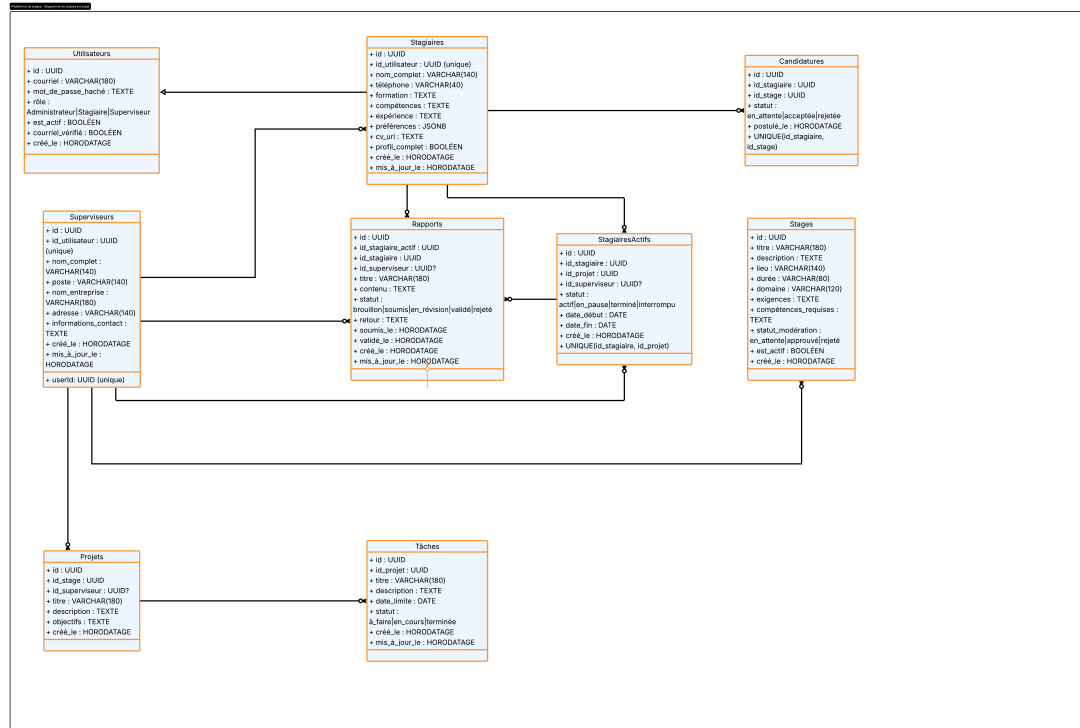


FIGURE 5.1 – Figure 4.1 : : Diagramme de classes UML : entités principales et relations

5.2 Stack technologique

Le choix de la stack technologique a été guidé par des critères de performance, de productivité, de maintenabilité et de sécurité dans un contexte full-stack moderne.

Frontend : React et Vite permettent de construire une interface réactive, modulaire et rapide au chargement. Axios est utilisé pour la communication HTTP avec l'API backend, avec une gestion centralisée des en-têtes d'authentification JWT et une gestion cohérente des erreurs réseau.

Backend : Node.js et Express offrent un socle léger et efficace pour implémenter une API REST. Joi est utilisé pour la validation stricte et déclarative des données entrantes, bloquant les incohérences dès la couche d'entrée. JWT soutient l'authentification stateless et sécurisée, tandis que le modèle RBAC (Role-Based Access Control) encadre les autorisations selon le rôle de l'utilisateur connecté.

Base de données : PostgreSQL assure une persistance robuste et fiable des données métier. Son modèle relationnel facilite la traçabilité des workflows critiques liés aux stages, aux tâches, aux remarques et aux rapports. Les index ciblés et les contraintes d'intégrité optimisent les performances et garantissent la cohérence.

5.3 Sécurité et validation

La validation des données est implémentée via Joi au niveau des routes, bloquant les requêtes invalides avant traitement. L'authentification JWT protège l'accès aux ressources critiques de l'API, tandis que RBAC garantit qu'un utilisateur n'accède qu'aux opérations compatibles avec son rôle métier. Les mots de passe sont hachés via bcrypt. Les logs des actions sensibles sont enregistrés pour l'auditabilité et l'investigation en cas d'incident.

Chapitre 6

Sécurité, fiabilité et qualité

6.1 Mécanismes de sécurité

La sécurité de StageFlow est traitée comme une exigence transversale, intégrée à tous les niveaux de l'application. L'authentification par JWT protège les accès aux ressources API, tandis que l'autorisation RBAC garantit qu'un utilisateur n'accède qu'aux opérations compatibles avec son rôle métier. Cette combinaison réduit significativement le risque d'exposition involontaire de données sensibles.

En complément, la validation côté serveur (Joi) bloque les entrées invalides ou malveillantes avant leur traitement. Les mécanismes de journalisation (logging) enregistrent les actions sensibles, facilitant l'investigation en cas d'incident et renforçant l'auditabilité du système. La gestion centralisée des erreurs limite les fuites d'information technique dans les réponses renvoyées au client, prévenant l'exposition involontaire de détails d'implémentation.

6.2 Qualité et robustesse

La qualité de la plateforme repose sur la cohérence des workflows métier, la stabilité des composants techniques et la vérification continue du comportement applicatif. Les tests fonctionnels par rôle permettent de valider les scénarios critiques de bout en bout : création et gestion des stages, création des comptes étudiants, assignation et suivi des tâches, suivi de l'avancement et validation des rapports.

La robustesse est renforcée par une structuration claire du code (routes, contrôleurs, middlewares, validations), une gestion explicite et documentée des erreurs, et une modélisation relationnelle cohérente dans PostgreSQL. Des revues régulières des dépendances et des configurations de sécurité contribuent à limiter la dette technique et à maintenir un niveau de fiabilité compatible avec un usage réel en environnement académique et professionnel.

Chapitre 7

Interfaces utilisateur et illustrations

Les interfaces principales de StageFlow sont structurées autour de l'authentification sécurisée, des tableaux de bord adaptés à chaque rôle, de la gestion des stages et des comptes étudiants, du suivi des tâches avec historique des statuts, et du cycle de

Chapitre 8

Interfaces utilisateur et captures d'écran

Ce chapitre présente les captures et illustrations les plus représentatives du fonctionnement réel de l'application StageFlow disponibles dans le dépôt. Chaque élément est accompagné d'un titre académique, d'une brève description fonctionnelle et d'une explication de son rôle dans le workflow global. (Remarque : si vous préférez des captures d'écran réelles de l'interface utilisateur — authentification, tableau de bord, gestion des stagiaires, création de stage, gestion des tâches, espace étudiant, rapports — fournissez les images ou autorisez l'accès à l'application pour que je puisse réaliser des captures.)

8.1 7.1 Création et activation du compte étudiant (séquence)

Description fonctionnelle Ce diagramme représente la séquence d'actions depuis la création manuelle du compte par le superviseur jusqu'à l'envoi du courriel d'activation et la première connexion de l'étudiant. Il illustre les échanges backend/frontend et le rôle du service d'e-mail.

Rôle dans le workflow Illustre le point d'entrée de l'étudiant dans la plateforme : création de compte par le superviseur après acceptation physique, activation du compte et accès à l'espace personnel.

8.2 7.2 Suivi de l'avancement et des tâches (diagramme d'activités)

Description fonctionnelle Diagramme décrivant le flux d'activités lié à la création, l'exécution, la revue et la validation des tâches. Il met en évidence les statuts de tâche, les actions de remise/révision et la boucle de feedback entre étudiant et superviseur.

Rôle dans le workflow Présente la logique opérationnelle du suivi quotidien : assignation des tâches, mise à jour des statuts, remontée des blocages et itérations de correction.

8.3 7.3 Modèle de données (diagramme de classes UML)

Description fonctionnelle Diagramme de classes présentant les principales entités persistées (utilisateurs, étudiants, superviseurs, stages, tâches, rapports) et leurs relations. Sert de référence pour la conception de la base de données PostgreSQL.

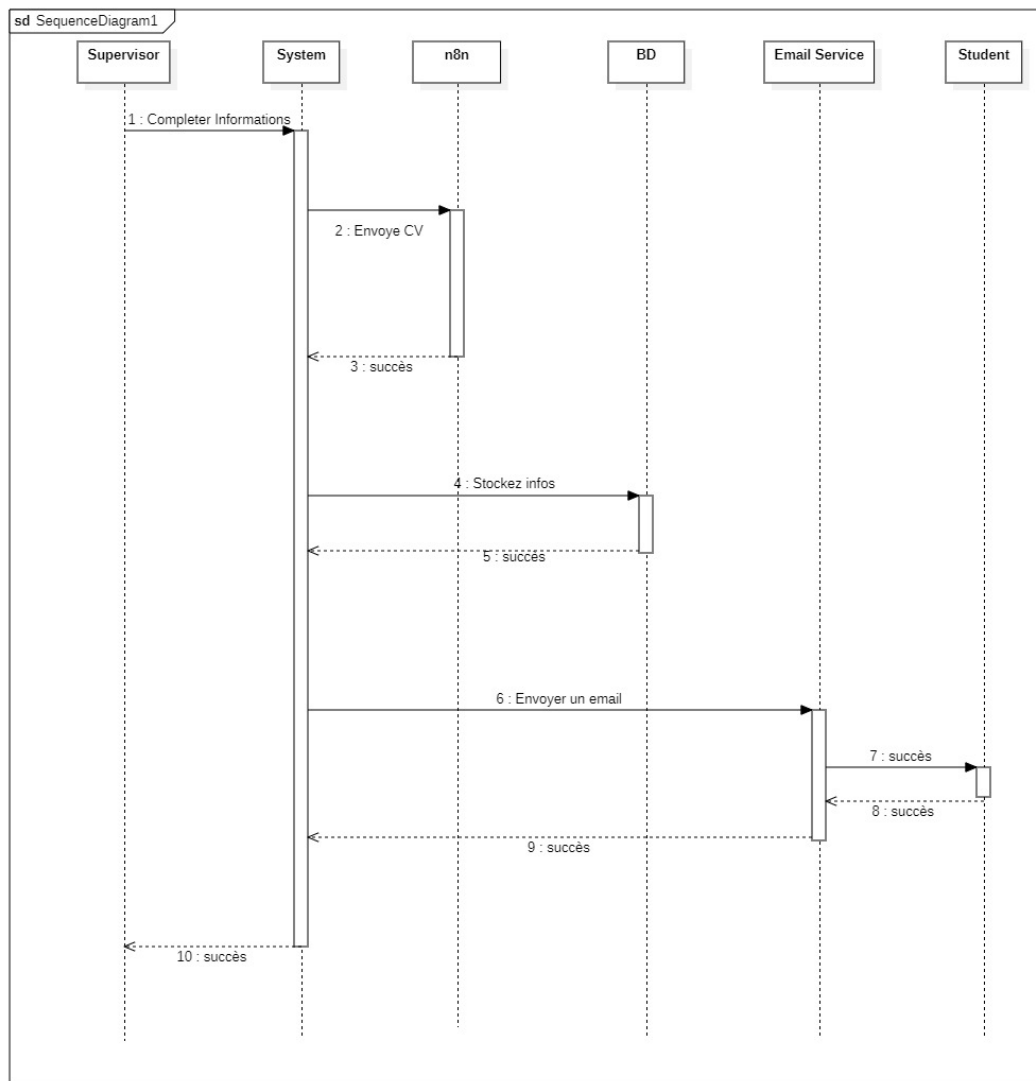


FIGURE 8.1 – Diagramme de séquence : création du compte étudiant et activation

Rôle dans le workflow Fournit la vue structurelle essentielle pour comprendre la persistance des objets métiers et les contraintes d'intégrité relatives aux opérations (création de compte, affectation de tâches, historisation des actions).

8.4 7.4 Diagramme des cas d'utilisation

Description fonctionnelle Vue synthétique des cas d'utilisation supportés par StageFlow : gestion des stages, gestion des comptes étudiants, assignation et suivi des tâches, revue et validation des rapports. Ce diagramme met l'accent sur les services fournis par la plateforme sans intégrer les processus de recrutement externes.

Rôle dans le workflow Offre une vue globale des responsabilités par rôle et des scénarios fonctionnels clés, utile pour les revues fonctionnelles et la définition des tests de validation.

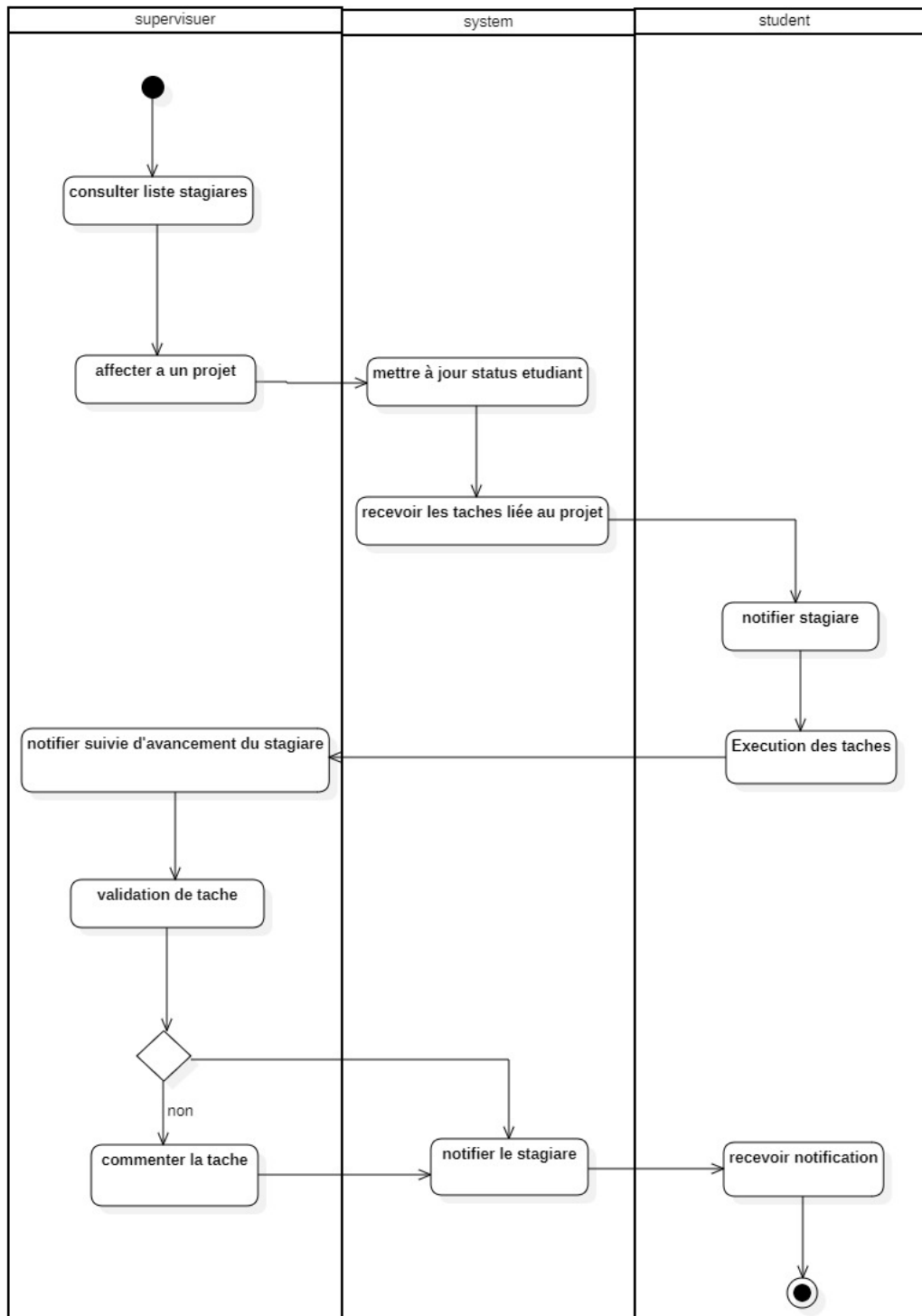


FIGURE 8.2 – Diagramme d'activités : avancement et suivi des tâches entre étudiant et superviseur

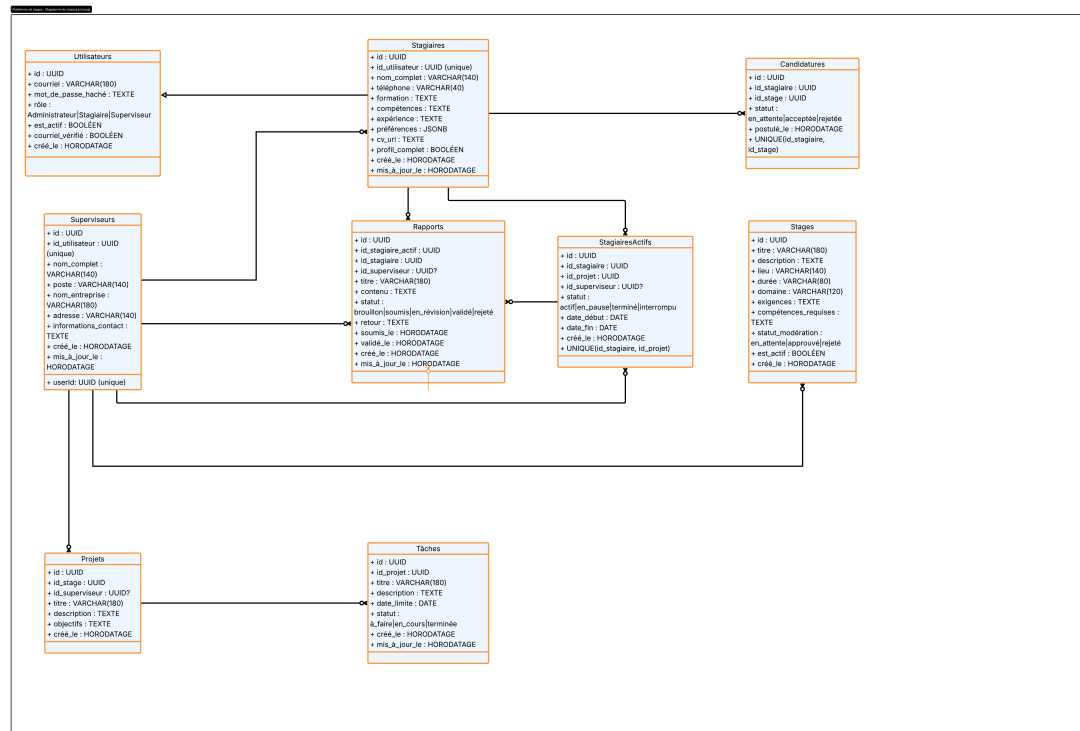


FIGURE 8.3 – Diagramme de classes UML : entités principales et relations

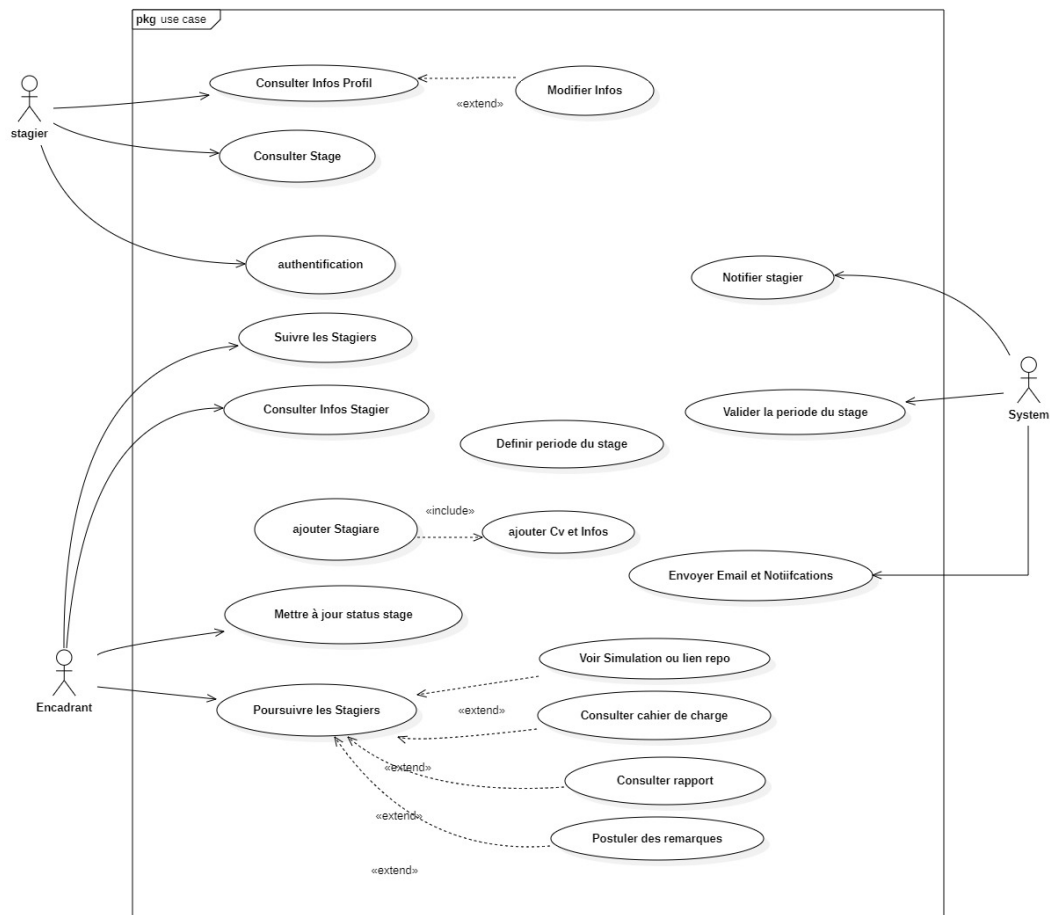


FIGURE 8.4 – Diagramme de cas d'utilisation : interactions fonctionnelles entre les trois rôles